IND2616: Séries Temporais

Previsão de internações por VSR: análise dos resultados

Desempenho da política final em Brasil, regiões e UFs.

Thiago Paes Joan Souza Matheus Accioly Isabelle Gagno

Mestrado PUC-Rio | Prof. Fernando Cyrino | Novembro de 2026

O que está sendo avaliado

DESENHO

- 33 séries: Brasil, 5 regiões e 27 UFs.
- 58 origens expansivas, sem vazamento (dez/2021 a abr/2026).
- Horizontes de 1, 4, 8 e 13 semanas.
- MASE: erro dividido pela escala do ingênuo sazonal de cada série; compara UF pequena com Brasil.

DUAS PREVISÕES COMPARADAS

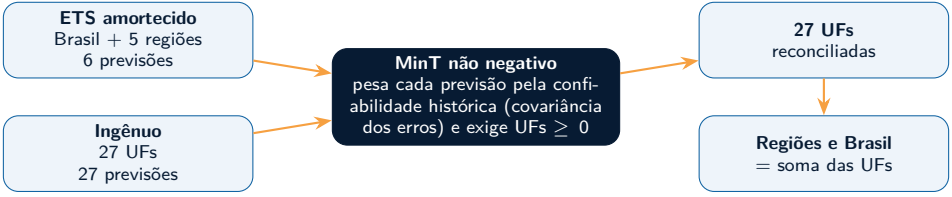
Base V2: previsões independentes por série
Saem diretamente dos modelos estatísticos. Não somam entre níveis.

Política final: Base V2 + reconciliação
Os mesmos modelos, ajustados pelo MinT para que UFs somem regiões e Brasil, sem negativos.

O MinT não é um modelo de previsão: ele só ajusta previsões que já existem.

Como a previsão final é construída

	1 e 4 semanas	8 e 13 semanas
Passo 1, Brasil e 5 regiões	ETS amortecido (Holt-Winters)	Ingênuo sazonal
Passo 1, 27 UFs	Ingênuo (repete a última semana)	Ingênuo sazonal
Passo 2, reconciliação	MinT não negativo	Nenhuma (já soma)



As 33 previsões do passo 1 discordam entre si: o ETS do Brasil não é igual à soma dos ingênuos das UFs. O MinT busca os valores mais próximos de todas elas que somam corretamente. Em 8 e 13 semanas, copiar a temporada anterior em todas as séries já soma, e o MinT devolve os mesmos números.

Qual ETS? Seleção entre três candidatos

Candidato	Tendência	MASE $h = 1$	MASE $h = 4$	Negativas→0 ($h = 4$)	Situação
Sazonal aditivo	nenhuma	0,551	1,511	2,9%	comparado
Tendência aditiva	aditiva	0,541	1,442	12,9%	excluído
Tendência amortecida	**aditiva amortecida**	**0,507**	**1,311**	6,0%	**selecionado**

Todos com sazonalidade aditiva de 52 semanas. MASE médio de Brasil e regiões, 348 avaliações por célula. Negativas→0: previsões negativas truncadas em zero.

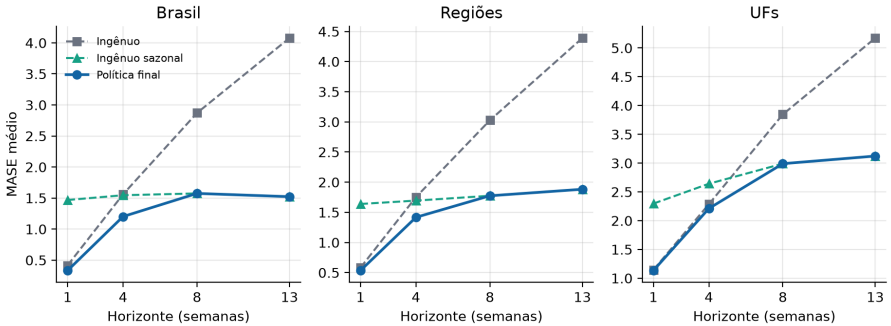
O MODELO SELECIONADO

- Holt-Winters aditivo com tendência amortecida, equivalente às previsões pontuais do ETS(A,Ad,A).
- Período sazonal de 52 semanas e inicialização heurística (`statsmodels ExponentialSmoothing`).
- Reajustado em cada uma das 58 origens: 348 de 348 ajustes convergiram.

POR QUE ESTE

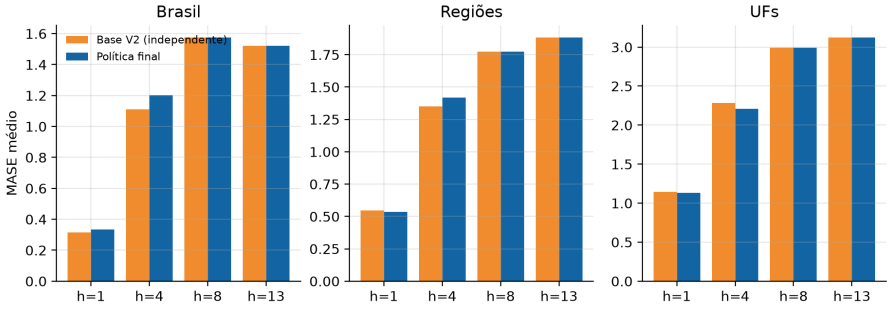
- Menor MASE em 1 e 4 semanas para Brasil e regiões.
- A tendência sem amortecimento extrapola quedas e gera muitas previsões negativas, corrigidas para zero.
- O amortecimento faz a tendência perder força com o horizonte.

Critério de comparação: a política supera os baselines?



MASE: política vs. melhor baseline	Brasil	Regiões	UFs
$h = 1$ (vs. ingênuo)	0,332 vs. 0,415	0,534 vs. 0,582	1,133 vs. 1,145
$h = 4$ (vs. melhor ingênuo)	1,202 vs. 1,546	1,417 vs. 1,694	2,211 vs. 2,285
$h = 8$ e 13	iguais: a política *é* o ingênuo sazonal		

Visão geral: o erro cresce com o horizonte e cai com a agregação

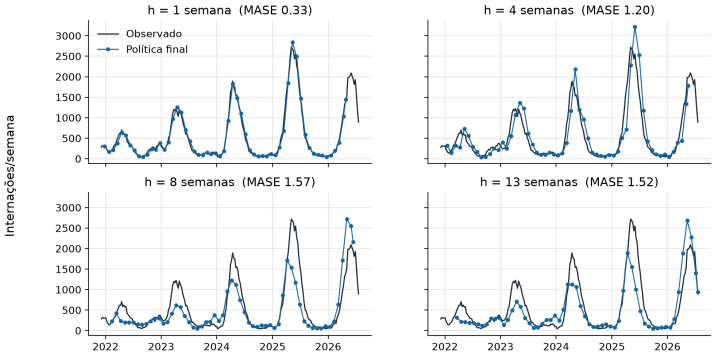


Brasil: a reconciliação custa pouco (0,315 → 0,332 em $h = 1$).

Regiões: ganho leve em $h = 1$, perda em $h = 4$.

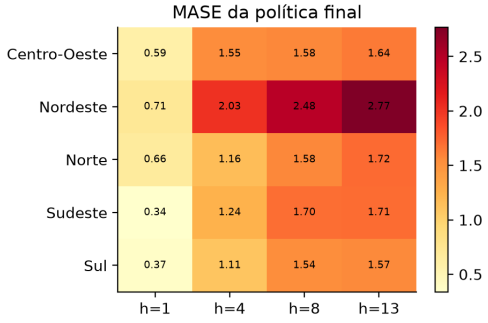
UFs: ganho em $h = 1$ e $h = 4$ (2,285 → 2,211).

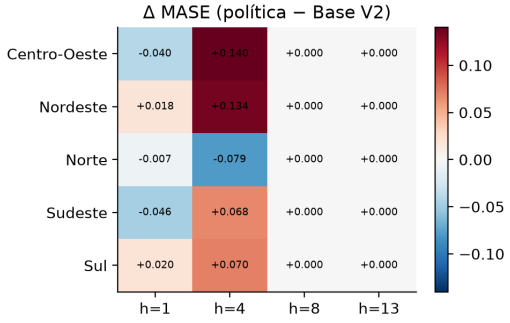
Brasil: observado vs. política final, por horizonte



- $h = 1$: acompanha a curva quase exatamente (MASE 0,33).
- $h = 4$: forma correta, mas atrasa e exagera picos (2025: $\approx$3.200 previsto vs. 2.700).
- $h = 8$ e 13: aqui a política é o ingênuo sazonal, que repete a temporada anterior; acerta o calendário, erra a amplitude quando a onda muda de tamanho.

Regiões: onde a política acerta e onde perde

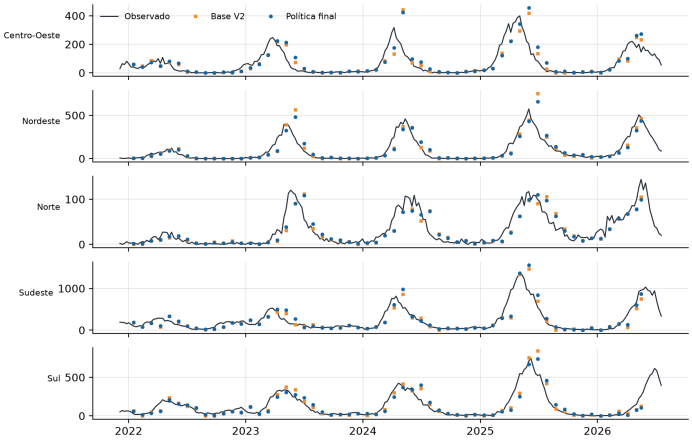




Sudeste e Sul são as mais previsíveis em $h = 1$ (0,34 e 0,37). O Nordeste é a mais difícil em todos os horizontes (2,77 em $h = 13$), com picos mais tardios e variáveis.

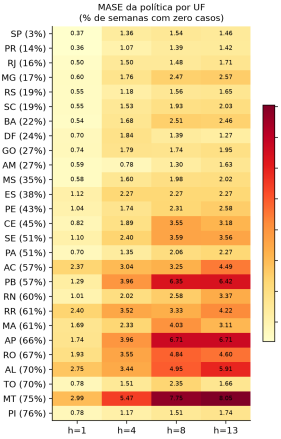
Em $h = 1$ o MinT melhora 3 de 5 regiões; em $h = 4$ só o Norte melhora. Em $h \geq 8$ não há diferença: a Base V2 já é coerente.

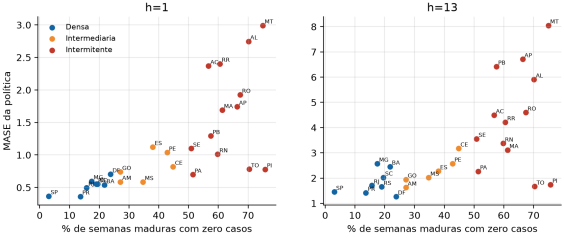
Regiões: previsões de 4 semanas ao longo das origens



- As duas previsões ficam próximas; o MinT redistribui pouco entre regiões.
- O erro está concentrado nos picos: subida subestimada e descida superestimada (efeito de atraso).
- Norte, com picos mais largos, é o único beneficiado pelo MinT em $h = 4$.

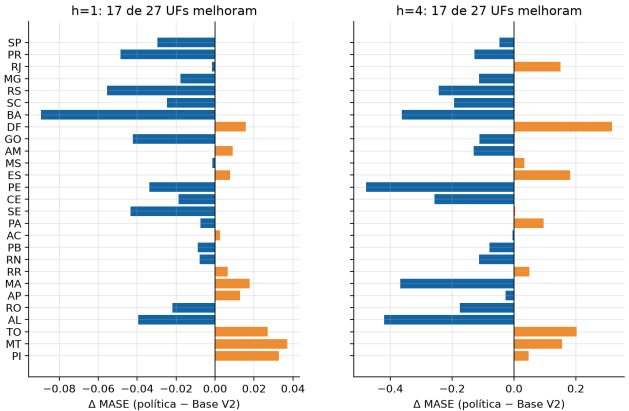
UFs: o desempenho segue a intermitência





- Correlação de 0,72 entre o MASE em $h = 1$ e o % de semanas com zero casos.
- Melhor UF: PR (0,36); pior: MT (2,99, 75% de semanas zero).
- TO e PI têm MASE baixo apesar de muito intermitentes: quase sempre zero, e a previsão zero acerta.

UFs: ganho do MinT não negativo sobre a Base V2

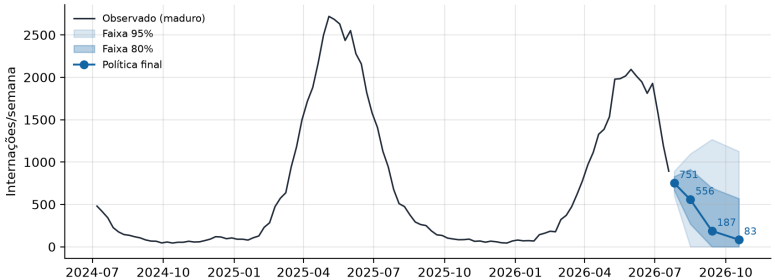


17 de 27

UFs melhoram em $h = 1$ e em $h = 4$ (azul).

- Maiores ganhos em $h = 4$: PE, AL, MA e BA ($\approx -0{,}4$). O sinal agregado do ETS corrige a persistência das UFs.
- Perdas: DF, TO, ES e MT. Em UFs quase sempre zero, a redistribuição adiciona casos que não ocorrem.

Previsão operacional: Brasil a partir de 19/07/2026



751 (80%: 668–829) em 1 semana e 556 (268–914) em 4 semanas. Cobertura retrospectiva das faixas: 77–78% (80%) e 90–93% (95%).

Alerta: o MinT ajustou o Brasil em $+129$ casos ($h = 1$) e $+551$ ($h = 4$), acima do máximo histórico. Comunicar como cenário sob alta discordância.

Conclusões

- O horizonte domina o erro: MASE do Brasil vai de 0,33 ($h = 1$) para cerca de 1,5 ($h \geq 8$).
- A agregação ajuda: Brasil $<$ regiões $<$ UFs em todos os horizontes.
- Nas UFs, a intermitência explica a maior parte da dificuldade.
- O MinT não negativo transfere informação dos agregados para as UFs: ganha onde a previsão é mais difícil e cede pouco no Brasil.

Para um boletim conjunto UF–região–Brasil, a política final entrega números coerentes e possíveis. Para um número nacional isolado de curto prazo, a Base V2 direta tem erro menor.

Próximo passo: avaliar a política congelada em semanas futuras maduras, fora dos 58 cortes usados na seleção.